

Úloha 5.2

Podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

je generován vektory

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dokonce je to jeho báze. Hledáme tedy matici, která má vlastní čísla 2, resp. 3 a vlastní vektory příslušné těmto vlastním číslům jsou $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$, resp. vektor $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$. Zvolme tedy bázi

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

a jí odpovídající matici přechodu

$$[\text{id}]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vůči bázi B musí mít matice $[A]_B^B$ (třeba podle věty 9.60 ze skript) tvar

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Matice vůči kanonické bázi má tedy tvar

$$[A]_K^K = [\text{id}]_K^B [A]_B^B [\text{id}]_B^K = [\text{id}]_K^B [A]_B^B ([\text{id}]_K^B)^{-1},$$

po dosazení a spočtení dostaneme matici

$$[A]_K^K = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$